中3数学 チェックテスト⑤「相似な図形」

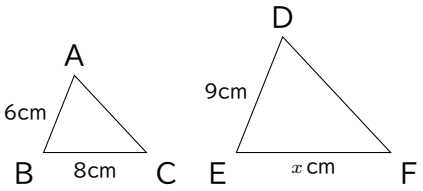
北辰テスト・埼玉県公立入試対策

間違えた問題は → Gトレ中3数学「相似な図形」で復習しよう

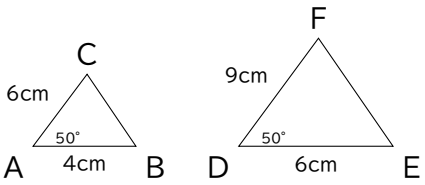
名前		得点	/100

大問1 相似の基本 （各5点）

(1) 右の図で、△ABC ∽ △DEF です。x の値を求めなさい。

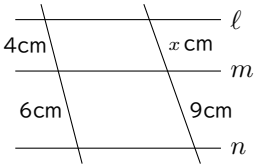


(2) 右の図で、△ABC と △DEF が相似であることをいうときに使う相似条件を答えなさい。

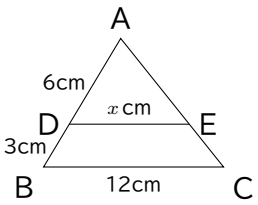


(3) 右の図で、3つの直線 ℓ、m、n は平行です。x の値を求めなさい。

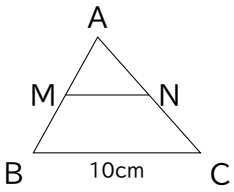
北辰類題



(4) 右の図で、DE ∥ BC です。x の値を求めなさい。



(5) 右の図で、点M、Nはそれぞれ辺AB、ACの中点です。BC $= 10$ cm のとき、MN の長さを求めなさい。



(6) 相似比が $2:3$ の2つの三角形があります。小さいほうの三角形の面積が 12 cm^2 のとき、大きいほうの三角形の面積を求めなさい。

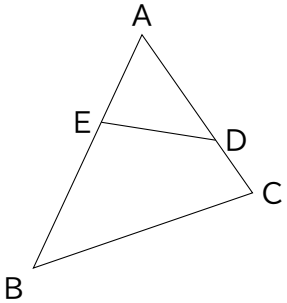
(7) 相似比が $2:5$ の2つの立体の体積比を求めなさい。

大問2 相似の証明 ((1)12点 (2)6点)

右の図の △ABC で、点Dは辺AC上、点Eは辺AB上の点で、∠ABC $=$ ∠ADE です。 北辰類題

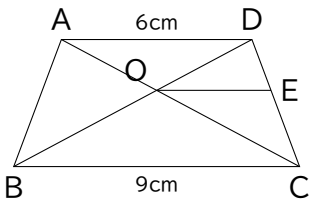
(1) △ABC ∽ △ADE であることを証明しなさい。

(2) AB $= 8$ cm、AC $= 6$ cm、AD $= 4$ cm のとき、AE の長さを求めなさい。



大問3 平行線と線分の比の応用　（各6点）

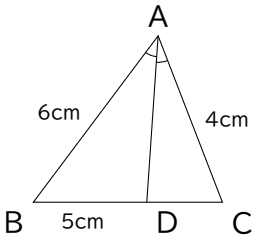
右の図は、AD ∥ BC の台形ABCDで、対角線AC、BDの交点をOとします。点Oを通り辺BCに平行な直線と辺CDとの交点をEとします。AD $= 6$ cm、BC $= 9$ cm です。 入試類題



(1) AO : OC を、もっとも簡単な整数の比で表しなさい。

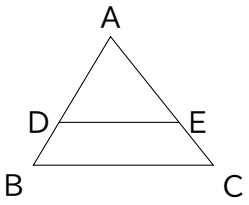
(2) OE の長さを求めなさい。

(3) 右の図の △ABC で、AD は ∠BAC の二等分線です。AB $= 6$ cm、AC $= 4$ cm、BC $= 5$ cm のとき、BD の長さを求めなさい。 入試類題

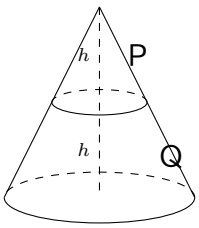


大問4 相似比と面積比・体積比　((1)9点 (2)10点 (3)10点)

(1) 右の図の △ABC で、DE ∥ BC、AD : DB $= 2 : 1$ です。△ADEと台形DBCE の面積比を、もっとも簡単な整数の比で表しなさい。



(2) 右の図のように、円錐を底面に平行な平面で、高さがちょうど半分になるところで切りました。上の小さい円錐をP、下に残った立体をQとします。PとQの体積比を、もっとも簡単な整数の比で表しなさい。 北辰類題



(3) 相似比が $3 : 4$ の2つの相似な立体があります。小さいほうの立体の表面積が $45\,\mathrm{cm}^2$ のとき、大きいほうの立体の表面積を求めなさい。

答え合わせ表　×の問題は、下のGトレ教材にもどって復習しよう

問題	1(1)	1(2)	1(3)	1(4)	1(5)	1(6)	1(7)	2(1)	2(2)	3(1)	3(2)	3(3)	4(1)	4(2)	4(3)
○×															
教材	A	A	C	C	C	D	D	B	A	C	C	C	D	D	D

A:5章-1・2 相似な図形と相似比・相似条件
B:5章-3・4 三角形の相似の証明
C:5章-5・6 平行線と線分の比・中点連結定理
D:5章-7・8 相似比と面積比・体積比

解答・解説「相似な図形」

大問1

(1) $x = 12$

対応する辺は AB と DE、BC と EF。

$6 : 9 = 8 : x \rightarrow 6x = 72 \rightarrow x = \dfrac{72}{6} = 12$

(2) **2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい**

AB : DE $= 4 : 6 = 2 : 3$、AC : DF $= 6 : 9 = 2 : 3$、その間の角 $\angle A = \angle D = 50^\circ$

(3) $x = 6$

平行線にはさまれた線分の比は等しい。

$4 : 6 = x : 9 \rightarrow 6x = 36 \rightarrow x = \dfrac{36}{6} = 6$

(4) $x = 8$

△ADE ∽ △ABC。AB $= 6 + 3 = 9$

AD : AB $=$ DE : BC $\rightarrow 6 : 9 = x : 12 \rightarrow 9x = 72 \rightarrow x = \dfrac{72}{9} = 8$

★注意：DE : BC の比は AD : DB$(6 : 3)$ではなく AD : AB$(6 : 9)$。

(5) **MN $= 5$ cm**

中点連結定理 MN $= \dfrac{1}{2}$BC $= \dfrac{10}{2} = 5$

(6) **27 cm^2**

面積比は相似比の2乗 $\rightarrow 2^2 : 3^2 = 4 : 9$

$4 : 9 = 12 : S \rightarrow 4S = 108 \rightarrow S = \dfrac{108}{4} = 27$

(7) $8 : 125$

体積比は相似比の3乗 $\rightarrow 2^3 : 5^3 = 8 : 125$

大問2

(1) **（証明）**

△ABC と △ADE において

共通な角だから $\angle$BAC $= \angle$DAE …①

仮定より $\angle$ABC $= \angle$ADE …②

①、②より、2組の角がそれぞれ等しいから

△ABC ∽ △ADE

★注意：対応する順に書く。B に対応するのは D、C に対応するのは E。

(2) **AE $= 3$ cm**

AB : AD $=$ AC : AE $\rightarrow 8 : 4 = 6 :$ AE

8AE $= 24 \rightarrow$ AE $= \dfrac{24}{8} = 3$

大問3

(1) $2 : 3$

AD ∥ BC より △OAD ∽ △OCB

AO : OC $=$ AD : CB $= 6 : 9 = 2 : 3$

(2) **OE $= \dfrac{18}{5}$ cm**

同じように DO : OB $= 2 : 3 \rightarrow$ DO : DB $= 2 : 5$

△DOE ∽ △DBC(OE ∥ BC)

OE : BC $=$ DO : DB $\rightarrow$ OE $: 9 = 2 : 5$

5OE $= 18 \rightarrow$ OE $= \dfrac{18}{5}$

★注意：DO : DB は $2 : 3$ ではなく $2 : (2 + 3) = 2 : 5$。

(3) **BD $= 3$ cm**

角の二等分線の性質 BD : DC $=$ AB : AC $= 6 : 4 = 3 : 2$

BD $= 5 \times \dfrac{3}{3 + 2} = 5 \times \dfrac{3}{5} = 3$

大問4

(1) $4 : 5$

AD : AB $= 2 : (2 + 1) = 2 : 3 \rightarrow$ △ADE : △ABC $= 2^2 : 3^2 = 4 : 9$

台形DBCE $=$ △ABC $-$△ADE $= 9 - 4 = 5$

よって $4 : 5$

★注意：台形の面積は「全体 − 小さい三角形」。$4 : 9$ で答えない。

(2) $1 : 7$

Pともとの円錐は相似で、相似比 $1 : 2$

体積比は $1^3 : 2^3 = 1 : 8$

Qの体積はもとの円錐 − P $= 8 - 1 = 7$

よって P : Q $= 1 : 7$

(3) **80 cm^2**

表面積の比は相似比の2乗 $\rightarrow 3^2 : 4^2 = 9 : 16$

$9 : 16 = 45 : S \rightarrow 9S = 720 \rightarrow S = \dfrac{720}{9} = 80$